SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

武陵城土壤侵蚀潮没有扩大 —— 基于观测站定点摄影的对比分析

观测员 1，蠢才没有
[1]观测员 1，塔卫二，人类文明环带
[2]蠢才没有，塔卫二，人类文明环带
通讯作者：Biolaya（e-mail:biolaya@163.com ）

ABSTRACT / 摘要 **目的**：针对《明日方舟·终末地》武陵城玩家社群中热议的“土壤侵蚀潮面积持续扩张”论调，以武陵城观测站为核心研究点位，通过标准化定点摄影对比法，验证侵蚀潮实际扩张状态，厘清玩家认知误区。结果：2026 年 2 月 3 日 - 2 月 27 日研究周期内，对观测站同一角度、同一焦距、同一高度拍摄的影像进行视觉对比与像素级量化分析，发现侵蚀潮覆盖面积像素占比仅变化 0.2%，边界线像素最大偏移量为 2 个，均属于正常误差范围，无显著扩张特征；玩家感知的“扩张”为游戏镜头机制、资源加载规则引发的视觉错觉。**结论**：当前武陵城天师桩阵列对侵蚀潮的管控效果稳定，观测站核心区域未出现侵蚀潮扩张趋势，玩家社群的相关担忧缺乏实际观测数据支撑；游戏内风筝模型的视觉数量变化与侵蚀潮发展无直接关联。

INDEX TERMS / 关键词 **武陵城；土壤侵蚀潮；定点摄影；视觉错觉；天师桩管控体系**

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次采用民间标准化定点观测手段，对《明日方舟·终末地》武陵城土壤侵蚀潮发展状态开展实证分析，推翻了玩家社群中“侵蚀潮持续扩张”的主流论调，为理性看待游戏内灾害设定提供了客观数据支撑；建立了适用于游戏内灾害观测的定点摄影标准与侵蚀潮扩张判定量化方法，为后续玩家开展同类民间观测研究提供了可复制的流程；同时验证了武陵城天师桩阵列的管控有效性，为游戏内设定的解读与分析提供了民间实证参考，减少了因视觉错觉引发的玩家社群焦虑。

I. INTRODUCTION / 引言

武陵城作为塔卫二人类文明环带应对土壤侵蚀灾害的核心阵地，因地处武陵甚大裂隙之上，常年面临液态侵蚀涌上地表形成的土壤侵蚀潮威胁，侵蚀潮的管控与监测始终是宏山科学院的核心工作，天师桩阵列与息壤技术的组合，成为当前遏制侵蚀潮蔓延的核心手段。随着《明日方舟·终末地》公测后玩家探索深度的提升，武陵城观测站、除恶城等区域成为玩家高频活动点位，近期有大量玩家在社群中声称，在游戏探索与任务执行过程中发现侵蚀潮边界向城区方向推进，甚至出现“侵蚀潮即将蔓延至武陵城核心区”的极端猜测。部分玩家试图通过游戏截图佐证自身观点，但因拍摄角度、焦距、高度不统一，导致结论缺乏说服力，相关讨论逐渐引发玩家社群的广泛焦虑。

针对上述问题，本研究组建民间观测团队，选取玩家热议的侵蚀潮观测核心点位 —— 武陵城观测站，采用同角度、同焦距、同高度的定点摄影法开展为期 24 天的持续观测，通过前后影像的视觉对比与像素级量化分析，精准验证侵蚀潮实际扩张状态；同时结合游戏内镜头设计规则、地图资源加载机制，解析玩家产生“侵蚀潮扩张”错误感知的核心原因。目前现有玩家讨论仅停留在主观视觉感知层面，缺乏标准化的观测方法与量化分析数据，本研究填补了这一空白，其核心贡献主要体现在三方面：一是建立了适用于游戏内灾害观测的民间定点摄影标准化流程，为后续相关研究提供参考；二是构建了侵蚀潮扩张判定的量化公式，让民间观测结果具备科学性与可比性；三是通过实证数据破解玩家社群舆论误区，为理性解读游戏内场景变化提供理论依据。

本文的组织结构如下：第二部分为研究结果，展示定点摄影的视觉对比与像素量化分析数据，验证侵蚀潮及相关视觉特征的变化状态；第三部分为讨论，从侵蚀潮管控机制、玩家视觉错觉成因、游戏机制干扰三个维度分析研究结果，并推导侵蚀潮无扩张的核心原因，同时给出侵蚀潮扩张判定量化公式；第四部分为结论，总结研究核心成果，明确本研究的价值与意义，并提出后续

民间观测的研究方向；第五部分为材料与方法，详细介绍本次研究的拍摄设备、观测点位、拍摄标准与分析方法，确保研究过程的可复制性；最后依次为补充材料、致谢与参考文献部分。

II. Results / 结果

本节展示本次武陵城观测站土壤侵蚀潮定点观测的核心实证结果，通过视觉对比法与像素量化分析法，对侵蚀潮覆盖面积、边界线位置、视觉特征进行验证，同时对玩家关注的风筝模型视觉数量变化进行补充分析，所有分析结果均基于标准化定点拍摄的影像资料，排除了拍摄参数差异的干扰。

本次研究观测周期为2026年2月3日（游戏开荒期）-2026年2月27日，观测点位为武陵城观测站滑索旁固定平台，拍摄全程遵循“同角度、同焦距、同高度”三同标准，拍摄时间为游戏内白天时段，无天气特效、游戏怪物等因素干扰，影像资料具备高度可比性。

视觉对比结果显示，2月3日与2月27日拍摄的影像中，侵蚀潮与陆地的边界线位置高度重合，侵蚀潮水面覆盖范围、与观测站建筑的相对距离、周边岩石被侵蚀区域均无肉眼可识别的变化；侵蚀潮的液态视觉流动效果、颜色深浅等特征也保持一致，未出现因侵蚀强度提升导致的视觉变化。

像素量化分析结果显示，将两张影像像素级对齐后，2月3日侵蚀潮覆盖区域在画面中的像素占比为42.5%，2月27日为42.3%，变化幅度仅为0.2%；对侵蚀潮边界线关键像素点坐标标注后，发现边界线横坐标、纵坐标最大偏移量均不超过2个像素，远低于可判定为“扩张”的合理阈值。

针对玩家提出的“观测站头顶风筝模型数量增加”的说法，人工计数分析结果显示，2月3日画面中可清晰识别的风筝模型为12个，2月27日为13个，新增1个为游戏地图资源分级加载导致，非实际数量增加，且风筝模型分布区域与侵蚀潮无空间关联。

表1为本次研究核心观测数据统计，直观展示观测站周边侵蚀潮及相关视觉特征的变化情况。

表 1: 武陵城观测站周边土壤侵蚀潮相关特征观测数据

观测指标	2月3日数据	2月27日数据	变化幅度	是否显著变化
侵蚀潮像素占比	42.5%	42.3%	-0.2%	否
边界线像素最大偏移	2个	/	/	否
可识别风筝模型数量	12个	13个	+1个	否（加载机制导致）
侵蚀潮颜色深浅特征	中等	中等	无	否

图1为2月3日与2月27日武陵城观测站定点摄影影像对比图，上侧为2月3日开荒期影像，下侧为2月27日影像，红色标注线为侵蚀潮与陆地的边界线，可清晰看到两条边界线位置高度重合，无明显偏移，直观验证了侵蚀潮无显著扩张的研究结果。

III. Discussion / 讨论

本节对本次研究的观测结果进行深度分析与讨论，从武陵城侵蚀潮管控机制的稳定性、玩家“侵蚀潮扩张”视觉错觉的成因、游戏机制对观测的干扰三个维度，解释观测站周边侵蚀潮无显著扩张的核心原因，同时构建量化公式为侵蚀潮扩张判定提供科学依据，厘清玩家对风筝模型与侵蚀潮关联的认知误区。

A. Equations / 公式

为科学、量化判定侵蚀潮是否存在实际扩张，本研究基于游戏内影像的像素特征，建立土壤侵蚀潮扩张判定公式，通过边界线像素偏移量与拍摄画面总像素数的比值，计算侵蚀潮扩张系数，作为扩张判定的核心量化指标，公式编号连续编排，如公式(1)所示。

$$K=P_{total}\quad \Delta P\quad \times 100\% \tag{1}$$

其中，K代表土壤侵蚀潮扩张系数（单位：%），ΔP代表侵蚀潮边界线的像素最大偏移量（单位：个），P_{total} 代表拍摄画面的总像素数（单位：个）。本研究结合游戏内影像特征与民间观测实际，制定判定阈值：当K>0.1%时，判定为侵蚀潮存在显著扩张；当K≤0.1%时，判定为侵蚀潮无显著扩张。

本次研究拍摄画面采用1920×1080全高清分辨率，总像素数 P_{total} =1920×1080=2073600个，侵蚀潮边界

线像素最大偏移量 ΔP=2 个，将数据代入公式 (1) 计算得：K=20736002 ×100%≈0.000096%计算结果显示 K<0.1%，因此从量化角度可明确判定，武陵城观测站周边土壤侵蚀潮无显著扩张。本公式中所有符号定义均基于游戏内影像像素特征，适用于同类游戏内灾害民间定点观测研究的扩张判定。

武陵城对土壤侵蚀潮的管控核心为天师桩阵列 + 息壤技术组合体系，该体系由宏山科学院研发建成，可通过天师桩向大气与水体中持续散布息壤粒子，当液态侵蚀涌上地表形成侵蚀潮时，息壤粒子被活性化，形成中和液态侵蚀、削弱侵蚀潮势能的防护边界，从根本上遏制侵蚀潮蔓延。从游戏设定时间线来看，塔罗斯历 152 年管理员苏醒后，武陵城的天师桩阵列经过全面修复与强化，除每四个月一次的汛期外，常规状态下侵蚀潮已无法对城区生产生活造成威胁。本次研究观测周期为 2 月，并非武陵城汛期，天师桩阵列处于常规稳定运行状态，息壤粒子的产出与消耗保持动态平衡，这是观测站周边侵蚀潮状态稳定、无显著扩张的核心设定原因。同时，武陵甚大裂隙虽存在长期扩张趋势，但宏山科学院天师团队对其实施 24 小时实时监测，北部禁区的存在也形成了侵蚀潮的天然缓冲带，短期内裂隙扩张无法直接传导至观测站周边区域，进一步保证了该区域侵蚀潮的稳定性。

玩家产生“侵蚀潮扩张”的错误感知，核心原因是游戏镜头机制与视角动态加载的双重干扰，并非侵蚀潮实际状态变化。一方面，玩家在武陵城除恶城、滑索等区域执行送货、打怪等任务时，游戏会触发强制镜头扭头机制，导致每次观察侵蚀潮的视角存在微小且不规则的偏移，长期下来形成“侵蚀潮边界位置变化”的视觉错觉；另一方面，游戏会根据玩家角色的移动位置动态调整场景远景加载范围，侵蚀潮远景部分会出现“加载不完全 - 完全加载” 的反复变化，让玩家误以为侵蚀潮边界在持续向城区推进，而本研究采用的定点摄影法，消除了角色移动与镜头偏移带来的干扰，能够真实还原侵蚀潮的实际状态。

玩家关注的“风筝模型数量增加”现象，经验证与土壤侵蚀潮发展无任何空间、逻辑关联，该现象为游戏地图资源分级加载机制导致的表象。游戏内设定中，当玩家在观测站周边进行近距离道具刷取、探索等操作时，地图会加载全部资源，远景的风筝模型可清晰识别；当玩家进行远距离送货、跨区域移动等操作时，地图会优先加载近景核心资源，远景风筝模型会被简化或隐藏，导致玩家在不同操作场景下看到的风筝数量存在差异。本次研究统计的风筝数量增加 1 个，正是资源加载完全与否导致的结果，且风筝模型的载体为天师桩牵引线，分布于观测站上空的非侵蚀潮区域，与液态侵蚀、武陵甚大裂隙均无技术或设定上的关联，玩家将其与侵蚀潮扩张关联的猜测缺乏理论与实际依据。

IV. Conclusions / 结论

本研究以武陵城观测站为核心研究点位，遵循“同角度、同焦距、同高度”标准化定点摄影原则，开展为期 24 天的土壤侵蚀潮观测，通过视觉对比、像素级量化分析与扩张系数公式计算，得出以下核心研究结论：

1.**武陵城观测站周边土壤侵蚀潮无显著扩张**，2026 年 2 月 3 日 - 2 月 27 日研究周期内，侵蚀潮覆盖面积、边界线位置、视觉特征均无实质性变化，像素占比变化与边界线偏移量均处于正常误差范围，扩张系数远低于判定阈值；

2.玩家社群中感知的“侵蚀潮扩张”为视觉错觉，核心由游戏强制镜头偏移、视角动态加载两大机制引发，标准化定点观测可有效消除此类机制带来的观测干扰，还原灾害实际状态；

3.武陵城天师桩阵列与息壤技术组合管控体系效果稳定，非汛期状态下，息壤粒子产出与消耗保持动态平衡，为侵蚀潮状态稳定提供了核心技术支撑，是观

4.测站周边侵蚀潮无扩张的根本原因；

观测站上空风筝模型的视觉数量变化与侵蚀潮发展无关联，该变化为游戏地图资源分级加载机制导致的表象，与侵蚀潮管控、液态侵蚀强度均无直接联系。

本研究的核心价值与贡献体现在：一是建立了适用于《明日方舟·终末地》游戏内灾害观测的民间定点摄影标准化方法，明确了“三同拍摄标准”，为后续玩家开展同类观测研究提供了可复制的流程；二是构建了土壤侵蚀潮扩张判定量化公式，填补了民间观测缺乏科学量化指标的空白，让观测结果具备科学性与可比性；三是通过实证数据破解了玩家社群的舆论误区，推翻了“侵蚀潮持续扩张”的主流论调，为理性看待游戏内灾害设定、减少玩家社群焦虑提供了客观数据支撑。

未来工作将从三方面进一步展开：一是扩大观测范围，将武陵城除恶城、清波寨周边、北部禁区边缘等区域纳入观测体系，开展武陵城全域土壤侵蚀潮定点观测，验证不同区域侵蚀潮的状态差异；二是延长观测周期，覆盖武陵城汛期，实证分析汛期内天师桩阵列对侵蚀潮的管控效果，探索汛期侵蚀潮的变化规律；三是结合游戏版本更新内容，长期跟踪观测侵蚀潮状态变化，为宏山科学院天师团队的管控工作提供民间长期观测数据，同时向武陵城玩家社群推广定点摄影观测方法，引导更多玩家开展理性、科学的游戏场景观测。

V. Materials and Methods /材料与方法

本次研究采用视觉对比法与像素量化分析法相结合的分析方式，同时辅以人工计数法与公式判定法，确保分析结果的全面性与科学性，具体分析方法如下：

· **视觉对比法：**将 2 月 3 日与 2 月 27 日拍摄的影像资料进行同屏并列展示，直接观察侵蚀潮边界线、覆盖范围、视觉特征等是否存在肉眼可识别的变化，形成初步分析结论；

· **像素量化分析法：**使用 Photoshop 2024 软件将两张影像进行像素级精准对齐，用红色色块对侵蚀潮覆盖区域进行标注重建，统计并对比两次影像中侵蚀潮的像素占比；同时对侵蚀潮边界线的关键像素点进行坐标标注，计算边界线的最大像素偏移量；

· **人工计数法：**对两张影像中可清晰识别的风筝模型进行逐一人工计数，对比数量变化，并结合实际游戏操作，验证数量变化的原因；

· **公式判定法：**将像素量化分析得到的边界线像素最大偏移量、拍摄画面总像素数代入本研究构建的土壤侵蚀潮扩张判定公式，计算扩张系数，根据预设阈值科学判定侵蚀潮是否存在显著扩张。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

本次研究的补充材料包含四类核心内容，所有材料均为原始资料或标准化分析结果，可为研究结果验证、后续同类研究提供参考：1）武陵城观测站 2 月 3 日与 2 月 27 日定点拍摄的原始影像资料（无任何修改、裁剪）；2）侵蚀潮覆盖区域像素标注重建图、边界线像素坐标标注表；3）土壤侵蚀潮扩张系数计算过程明细、观测数据统计原始表格；4）游戏内镜头强制偏移、地图资源分级加载的实际操作录屏资料。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究的顺利开展，首先感谢清玩家调研大队的各位成员，为研究提供了玩家社群的舆论调研数据与民间观测建议；同时感谢宏山科学院民间数据分院的同仁，为研究解读了天师桩阵列与息壤技术的核心设定原理；最后感谢所有参与本次研究的《明日方舟·终末地》玩家，为研究提供了宝贵的游戏操作经验与观测点位参考。特别感谢武陵城游戏内龙泡泡摊主，为研究团队提供了专属折扣，为本研究增添了甜蜜的研究氛围。

REFERENCES

[1] GameKee 游戏百科，《明日方舟·终末地》武陵地区设定集，塔卫二：游戏百科出版社，2026，pp. 20－35。

[2] NGA 玩家社区，“武陵城侵蚀潮与风筝模型关联讨论集，” 塔卫二玩家论坛文集，2026，pp. 102－110。

[3] 蠢材没有. 武陵城郊动态侵蚀究竟是否在扩大？[EB/OL]. Bilibili, 2026-02-27.https://www.bilibili.com/opus/1173768026068090901?spm_id_from=333.1387.0.0.